

Die Homoeosis bei Arthropoden.

Von

Hans Przibram.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 9 Figuren im Text und Tafel XIX—XXI.

Eingegangen am 4. April 1910.

Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Einleitung.	587
A. Ersatz des Hinterbeines durch einen Haarpinsel	588
B. Ersatz des Hinterflügels durch einen Vorderflügel	589
C. Versatz von Mittelbeinen an ein Vorderbein	592
D. Ersatz des dritten Maxillipedes durch eine Schere	597
E. Überzählige Geschlechtsöffnungen an Decapodenbeinen	599
Ableitung von Regeln für die Homoeosis	601
Tabellarische Übersicht der bekannten Homoeosisfälle bei Arthropoden . .	602
Schluß. Bitte um Material.	611
Zusammenfassung	611
Literaturverzeichnis	613
Erklärung der Tafel-Abbildungen	615

Einleitung.

Bereits einmal nahm ich Gelegenheit, auf die Wichtigkeit teratologischer Funde für die Entwicklungsmechanik der Organismen hinzuweisen (vgl. GROSSER und PRZIBRAM).

Bildeten damals die verschiedenartigen Mißbildungen einer Tierart (*Mustelus laevis*) den Ausgangspunkt, so beschäftigt sich vorliegende Mitteilung mit einer bestimmten Gruppe von Mißbildungen, der Homoeosis, an verschiedenen Arthropoden. Unter »Homoeosis« BATESON 1894) ist die Annahme der Form oder einzelner Charaktere eines Gliedes einer meristischen Reihe seitens eines andern Gliedes zu verstehen, welch letzteres normalerweise der betreffenden Ausbildung entbehrt.

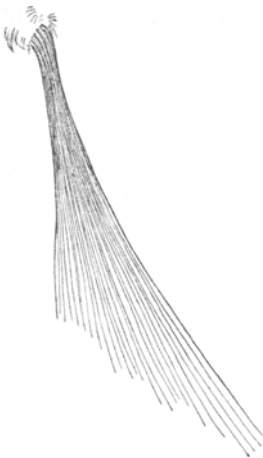
Mehrere auffallende homoeotische Insekten und Krebse, welche mir in den letzten Jahren zu Gesicht gekommen sind, geben mir Anlaß, auf einige Regelmäßigkeiten einzugehen, die uns dem Verständnis der Homoeosis etwas näher bringen könnten. Sie geben uns Fingerzeige für die experimentelle Inangriffnahme des Problems. Selbstredend werden erst diese geplanten Experimente den Beweis für die Richtigkeit der vorgebrachten Hypothesen zu liefern haben.

Die Zuwendung des als Nr. 1 beschriebenen Schmetterlings erfolgte auf Veranlassung des Physiologen Dr. ERNST BRÜCKE durch die Fängerin Frl. DORETTE BRÜCKE; Nr. 2 und 3 befinden sich in der Obhut des Herrn Prof. REBEL, Nr. 4 in jener des Herrn Regierungsrat GANGLBAUER, beide am Hofmuseum in Wien; Nr. 5 in jener der Trustees des College of Surgeons in London; Nr. 6 sandte mir mein Freund J. ASHWORTH aus Edinburgh zu. Allen Genannten sei mein herzlicher Dank für die liebenswürdige Unterstützung bei meiner Arbeit ausgesprochen.

A. Ersatz des Hinterbeines durch einen Haarpinsel.

Nr. 1. *Cucullia chamomillae* S.V., Biolog. Vers.-Anst., Wien. DORETTE BRÜCKE don., Brief vom 30. November 1908: »Beifolgenden Schmetterling habe ich heuer gefangen und beim Spannen bemerkte ich, daß ein Bein in ein Büschel verwandelt war. . . . ein abgefallenes Bein liegt im Glas.« (Taf. XIX Fig. 1.)

Fig. 1.



Cucullia chamomillae, Haarpinsel
an Stelle eines Hinterbeines. Vergr.

Männliche Kamillen-Eule: Rechtes Hinterbein durch lange, anfänglich parallel, eng aneinander gepreßte, später pinselartig auseinander tretende Haare ersetzt. Der Ursprungsort entsprach der Stelle, an welcher das Hinterbein stehen sollte, von welchem jede sonstige Spur fehlt. Die Insertionsweise des Haarpinsels ist leider infolge Beschädigung des Stückes durch *Anthrenus*fraß nicht genauer anzugeben.

Die steifen Haare (Textfig. 1) haben eine rötlichgelbe Farbe und erinnern an jene, die an den Seiten des Abdomens normalerweise (Taf. XIX Fig. 3a), namentlich am ersten Abdominalsegment, vor-

kommen und sich durch größere Länge, Dicke und Steifheit, sowie rötlichere Färbung von der übrigen Behaarung unterscheiden.

Die Eule ist sonst normal (das nachträglich abgebrochene Bein ist das linke Mittelbein); nur fehlt der knapp an der Basis abgebrochene linke Fühler.

B. Ersatz des Hinterflügels durch den Vorderflügel.

Nr. 2. *Zygaena carniolica* Scop., Hofmuseum Wien. Etiquette: »Mödling, 30. Juli 1905. WAGNER don.« (Taf. XIX Fig. 2 und 2a).

Männliches Widderchen: Linker Hinterflügel durch einen völlig ausgebildeten Vorderflügel ersetzt, der in Größe, Zeichnung, Geäder, Beschuppung und Umriß dem linken Vorderflügel ganz gleicht. Auch die Farbe des abnormen Flügels stimmt mit jener der durch Regen abgeblaßten Vorderflügel des Exemplares soweit überein, als der abnorme Flügel infolge seiner Länge bei der Ruhelage nicht gedeckt war; soweit er hingegen vom Vorderflügel gedeckt war, weist er die frischere rote

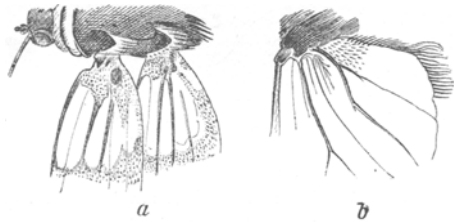
Farbe des rechten, fast normalen Hinterflügels auf, welche eben ausgeschlüpfte normale Exemplare der Art auch auf den Vorderflügeln aufweisen (normales Stück Taf. XIX Fig. 2b).

Die Unterseite, der Flügelansatz und das über dem Flügelansatze stehende schwarze, weiß gesäumte Haarbüschel (scapula, tegula) am Metathorax (Textfig. 2a) sind ganz jener am Vorderflügel entsprechend. Die für die Hinterflügel (Textfig. 2b) normale Haftborste fehlt.

Das homoeotische Widderchen ist sonst bis auf das Fehlen des rechten, wohl nahe der Basis abgebrochenen Vorderbeines und eine kleine dreieckige, fleischfarben statt rot erscheinende Stelle am Rande des rechten Hinterflügels normal gestaltet und hat insbesondere keinen andern Körperanhang homoeotisch verändert. Seine Größe ist die für die Art normale, ebenso die Färbung, bis auf die erwähnten Defekte.

Fig. 2a.

Fig. 2b.



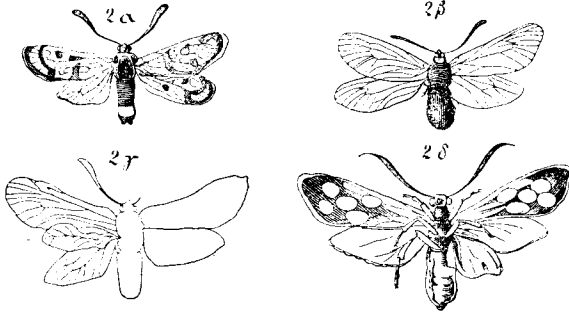
Zygaena carniolica, a Einlenkung der beiden linken Vorderflügel. Vergr. b Einlenkung eines normalen linken Hinterflügels.

Nr. 2 α . *Zygaena occitanica* (BOISDUVAL 1853, S. LXVIII; OBERTHÜR 1896, S. 53, Tab. 7 Fig. 123). Gezogen von DAUBE, Sammlung BOISDUVAL, jetzt OBERTHÜR; ♂?

Textfigur 2 α .

Rechter Hinterflügel trägt vollkommen die Zeichnung und Färbung des Vorderflügels; auch die Tegula ist wie beim Vorderflügel vorhanden. Doch sind Kontur und Äderung von jener des normalen Vorderflügels abweichend. Die Erweichung des Exemplares (OBERTHÜR) brachte keine Anzeichen für eine schwindelhafte Einsetzung des homoeotischen Flügels.

Fig. 2 α — δ .



α *Z. occitanica*, Abnormität nach OBERTHÜR, nat. Gr. β *Z. exulans*, Abnormität nach WISKOTT, nat. Gr.
 γ *Z. minos*, Abnormität nach ROGENHOFER, nat. Gr. δ *Z. filipendulae*, Abnormität nach RICHARDSON, nat. Gr.

Z. occitanica ist eine Rasse von *Z. carniolica*.

Nr. 2 β . *Zygaena exulans* H. ♂ (WISKOTT 1897, S. 393, Tab. 12 Fig. 13). Gefangen von G. EIFFINGER auf der Grimsel, Schweiz; Sammlung WISKOTT in Breslau. Textfig. 2 β .

»Ein vollkommen korrekt entwickelter und ebenso gezeichneter Mann mit rechts normalem Vorder- und Hinterflügel, links mit zwei Flügeln, welche beide die Zeichnung und Gestalt der Vorderflügel haben, ebenso die Färbung, während ein typisch geformter Hinterflügel fehlt.«

Nr. 2 γ . *Zygaena minos* S. V. = *pilosellae* Esper (ROGENHOFER 1882, Figur) »hat linkerseits zwischen den beiden normal entwickelten Flügeln, gerade vor der Haftborste, einen etwa nur halb so großen dritten Flügel, der, an der Wurzel etwas verkrüppelt, die Form des Hinterflügels, aber die Färbung des Vorderflügels zeigt. Das Rot ist auf die Wurzelhälfte beschränkt, der übrige Teil schwärzlich. Das Geäder ist eigentümlich, die beiden Stämme sind an der Wurzel blasig aufgetrieben, verlaufen gesondert

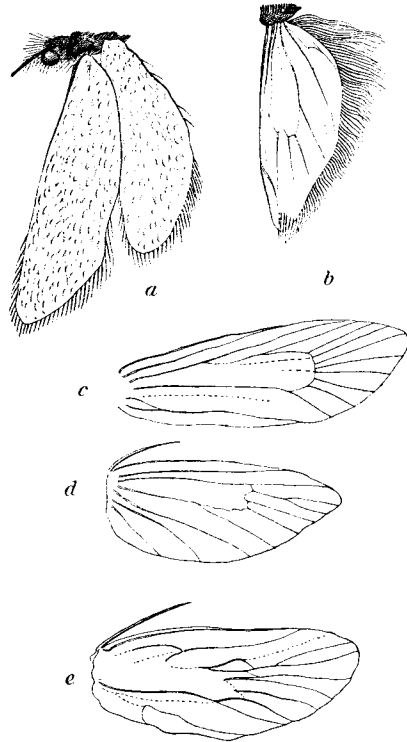
und bilden keine Mittelzelle, die Mediana sendet gleichmäßig nach vorn und nach hinten je zwei Adern und gabelt sich kurz vor dem Flügelrande; die Subdorsalis und Innenrandsader verlaufen mehr gebogen in die Mitte des Innenrandes.« Die Beine waren normal (BATESON 1894, S. 284).

Nr. 2δ. *Zygaena filipendulae* L., ♂ (RICHARDSON 1891, BATESON 1894, S. 148, Fig. 17) hat auf der linken Seite unterhalb des normalen Hinterflügels einen überzähligen Hinterflügel in einer solchen Lage, daß es den Anschein hat, als ob das linke Hinterbein durch einen Flügel ersetzt wäre. Von diesem Beine fehlt jede Spur. Leider durfte eine Zergliederung bisher nicht vorgenommen werden, so daß ich mich dem Zweifel von BATESON, ob es sich wirklich um einen Ersatz des Beines durch einen Flügel handelt oder nicht, vielmehr um eine Verdrängung des Beines durch einen von einer mehr dorsal liegenden Stelle aufgetretenen überzähligen Flügel anschließe. Correlationen zwischen Bein- und Flügelwachstum kommen bei Regenerationsprozessen der Insekten vor, es sei an die Reduction des Flügels nach Exstirpation des Hinterbeines gleicher Seite bei *Tenebrio molitor* (MEGUŠAR 1907) erinnert.

Nr. 3. *Adela viridella* Scop. Hofmuseum Wien. Etiquette: »Linz a. D., 11. Mai 1907. FRANZ HAUDER don.«¹⁾ (Taf. XIX Fig. 3).

¹⁾ Der weitere Vermerk auf der Etikette: »rechte Hinterflügel abnorm« ist einer leicht begreiflichen Verwechslung des Etikettierenden zuzuschreiben: bei der *Adela viridella* sind die Vorderflügel goldschimmernd, die Hinterflügel

Fig. 3 a—e.



Adela viridella, a Einlenkung der beiden linken Vorderflügel, vergr. b Einlenkung eines normalen linken Hinterflügels, gleiche Vergr. c Schema der normalen Äderung des Vorderflügels von *Adela* nach E. MEYRICK, Handbook of British Lepidoptera, London, Macmillan, 1895, Seite 794. d Analoges Schema des normalen Hinterflügels. e Der homöotische Flügel von unten.

Männliche Fühlermotte: Linker¹⁾ Hinterflügel durch einen ausgebildeten Vorderflügel ersetzt, der in Größe, Zeichnung, Geäder, Beschuppung und Umriß dem linken Vorderflügel ähnlich ist, jedoch infolge nicht völliger Entfaltung an seiner Wurzel (Textfig. 3a) etwas verkürzt erscheint, und dadurch auf den ersten Blick mehr den Eindruck eines Hinterflügels macht, der die goldenen Schuppen eines Vorderflügels trägt.

Die Äderung (Textfig. 3e) stimmt mehr mit jener des normalen Vorder- (Textfig. 3c) als des normalen Hinterflügels (Textfig. 3a und d) überein. Jedoch ist am Vorderrande das Geäder nicht genügend ausgebildet, um alle Adern, namentlich die Subcosta und den ersten freien Radialast, ohne weitere Manipulationen sichtbar zu machen. Die Cubitalzelle ist unvollständig geschlossen, so daß mehrfach der Eindruck von Gabelungen der Radial- und Costaläste hervorgerufen wird, wie sie — aber mehr gegen den Außenrand des Flügels zu — beim Hinterflügel an einer Stelle auftreten soll (aber auch nicht an allen echten Hinterflügeln auftritt).

Das auffallendste Merkmal, welches trotz der Homoeosis noch vom Hinterflügel geblieben ist, wird von der sehr stark ausgebildeten Haftborste (Textfig. 3e) geliefert, die ja dem normalen Vorderflügel fehlt.

C. Versatz von Mittelbeinen an ein Vorderbein.

Nr. 4. *Prionus coriarius* Fbr., ♀ Hofmuseum. Wien. Etiquette: »OTFRIED ERNST don. Rohrerhütte bei Neuwaldegg« (Taf. XIX Fig. 4).

Dieser Bockkäfer fand sich in einer Schublade vor, in welche der Direktor des Hofmuseums, LUDWIG GANGLBAUER, die für die coleopterologische Abteilung einlangenden Abnormitäten einzureihen pflegt.

Weiblicher Lederbock: Rechte Coxa der Vorderbrust trägt an Stelle eines rechten Vorderschenkels ein aus drei Schenkeln verschmolzenes Gebilde, das in drei völlig ausgeformte Schienen und Tarsen ausläuft, während an der Mittelbrust weder rechts noch links ein Bein vorhanden ist.

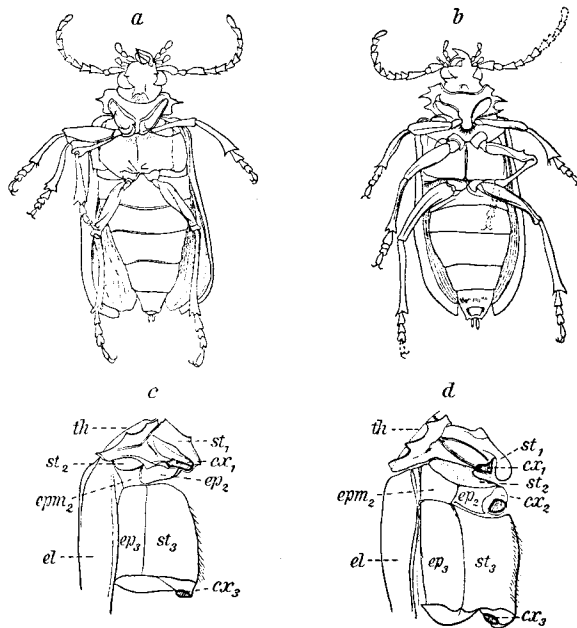
Größe ist die eines kleinen, normalen Weibchens; Farbe normal,

lila-grau (Tafel XIX Fig. 3a), bei andern Arten jedoch auch die Hinterflügel goldschimmernd. Da nun bei unserem Exemplare drei Flügel goldschimmernd erscheinen, bloß der rechte Hinterflügel nicht, so fiel dieser als abweichend auf und wurde, wahrscheinlich ohne Bestimmung der Art, als der abnorme angesehen.

ebenso bieten Kopf und dessen Anhänge, Scutellum, Flügeldecken, Flügel, Hinterbrust, Abdomen, Hinterbeine und linkes Vorderbein nichts Auffallendes. Die Vorderbrust entbehrt des rundlichen Kieles (Textfig. 4c), der bei normalen Lederböcken zwischen die Coxen der Vorderbeine vorspringt (Textfig. 4d, st₁), Epimerit und Episternit der abnormen Seite sind höher als sonst.

Das Halsschild besitzt einen weniger geschweiften Vorder- und

Fig. 4a—d.



a Abnormer *Prionus coriarius*, von unten, nat. Gr. b Vergleichsexemplar, von unten, nat. Gr.

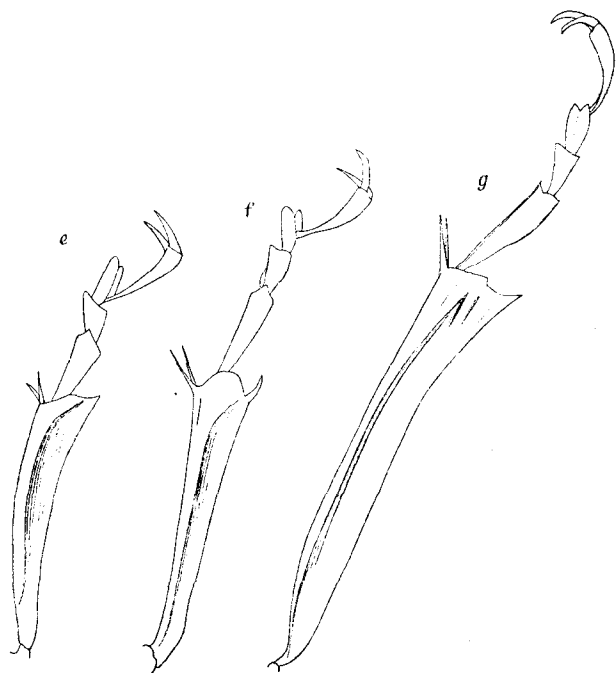
c Brustsegmente des abnormen *Prionus* von der rechten Seite, vergr.

d Brustsegmente des Vergleichsexemplares von der rechten Seite, vergr.

namentlich Hinterrand, seine vorderen und hinteren Ecken springen nicht so stark dornförmig hervor, wie es für normale die Regel ist; an der abnormen Seite ist auch der mittlere, stärkste Dorn des Seitenrandes abgestumpft, möglicherweise zum Teil abgebrochen (vgl. Textfig. 4a und 4b).

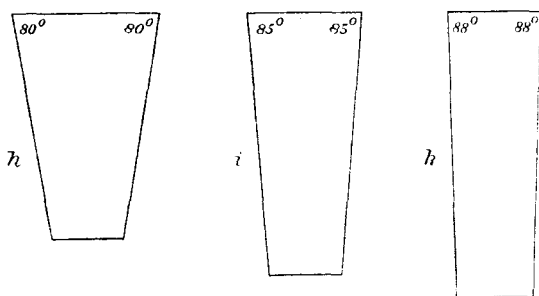
Die Coxa des dreifachen Beines ist gegen den nur wenig vom normalen unterschiedenen Trochanter angeschwollen. Aus dem Trochanter entspringt von einer wie gewöhnlich schmalen Ansatzstelle der prismatisch anschwellende Schenkel, welcher ungefähr die zweifache Höhe und dreifache Breite des normalen erreicht. An der

distalen Schneide inseriert an drei vollkommen ausgebildeten Gelenken je eine Schiene. Der dreifache Charakter des Schenkels ist Fig. 4 *e—g*.



e Schiene und Fuß eines normalen Vorderbeines von *Prionus* ♀, von vorne gesehen.
f Analoge Ansicht des Mittelbeines, in gleicher Vergr.; *g* des Hinterbeines in gleicher Vergr.

Fig. 4 *h—k*



h Diagramm des ersten Tarsalgliedes vom Vorderbeine, *i* vom Mittelbeine, *k* vom Hinterbeine.

außerdem durch die stärkere Vorwölbung eines jeden Partners in seiner dorsalen Mittellinie, und die kielartige Abgrenzung eines jeden gegen seinen Nachbar an der Ventralseite auf das deutlichste zu erkennen.

Die Stellung der drei Beine ist derart, daß alle in einer Ebene hintereinander zu liegen kommen. Ihre Dorsal- und Ventralflächen stimmen mit jenen der normalen Beine überein. Je zwei anstoßende Beine sind einander spiegelbildlich symmetrisch.

In der Reihenfolge von vorn nach hinten besitzt das erste Bein die Symmetrie eines rechten, das zweite die Symmetrie eines linken, das dritte wieder die Symmetrie eines rechten Beines.

Bei oberflächlicher Betrachtung kann man sich leicht verleiten lassen, die Komponenten als drei Vorderbeine anzusehen, welche sich lediglich durch die Seitenzugehörigkeit voneinander unterscheiden.

Der Vergleich zwischen dem normalen linken Vorderbeine und dem ersten Beine der Abnormität läßt, bis auf die etwas geringeren absoluten Dimensionen des letzteren, in der Tat keinen andern Unterschied erkennen.

Mit dem normalen rechten Vorderbeine eines Vergleichsexemplares stimmt es völlig überein.

Vergleichen wir es mit einem normalen Mittelbeine, so müssen wir Lupe und Zirkel zu Hilfe ziehen, um Unterschiede mit Sicherheit herauszufinden, doch sind solche, einmal gefunden, auch mit freiem Auge unverkennbar.

Die Unterschiede zwischen den drei Beinpaaren normaler Ausbildung lassen sich in folgender Tabelle registrieren:

<i>Prionus coriarius</i> ♀	Vorderbein Textfig. 4e	Mittelbein Textfig. 4f	Hinterbein Textfig. 4g
Schienenlänge	gleich jener des Vorderschenkels	übertrifft etwas jene des Vorderschenkels	übertrifft fast um die Hälfte jene des Vorderschenkels
Vorderrand des distalen Schienendes	fast geradlinig	wellenförmig vorgebogen	etwas stumpfwinkelig vorragend
Dessen Außen- spitze	kaum vorgezogen	dornförmig verlängert	kurz, zahnförmig vorstehend
Erstes Tarsalglied stellt ein gleichschenkliges Trapez dar, dessen Grundlinie	bloß die Hälfte der parallelen Seite beträgt, ein Drittel der Schenkel beträgt	zwei Drittel der parallelen Seite beträgt, zwischen $\frac{1}{4}$ und $\frac{1}{3}$ der Schenkel beträgt	der parallelen Seite fast gleichkommt, ein Viertel der Schenkel beträgt
Dessen distale Winkel betragen:	80°	85°	88°
	Textfig. 4h	Textfig. 4i	Textfig. 4k.

Untersuchen wir nun die zweite und dritte Schiene, welche mit dem oben erwähnten rechten Vorderbeine aus dem dreifachen Schenkel entspringen, daraufhin, ob sie einem Vorder-, Mittel- oder Hinterbeine entsprechen, so finden wir alle Charaktere des Mittelbeines und bloß diese vorhanden. Ebenso verhält es sich mit den zugehörigen Tarsen.

Es sind daher zweifellos der Coxa des rechten Vorderbeines ein Paar Mittelbeine beigelegt. Der Fall gehört insofern zur Homoeosis, als Mittelbeine, welche der Mittelbrust entspringen sollen, sich an der Vorderbrust inseriert finden.

Doch handelt es sich nicht um eine Ersetzung eines Vorderbeines durch Mittelbeine, da ja das rechte Vorderbein als dritter Partner ebenfalls in die Mißbildung eingetreten ist. In dieser Beziehung würde nun der Lederbock in die von WHEELER (1896) und mir (Regeneration 1909) unterschiedene Kategorie der »Zusatzheteromorphosen« gehören. Allein auch von den übrigen bekannten Fällen dieser Art unterscheidet ihn ein wesentlicher Punkt, nämlich die Abwesenheit der Zusatzgebilde an ihrem normalen Orte. Denn bei den sonstigen Zusatzheteromorphosen sind die Zusatzgebilde überzählig, indem sich an den normalen Stellen die betreffenden Gebilde ebenfalls vorfinden.

Unser Bock bildet daher eine neue Kategorie von Heteromorphosen, welche passend »Versatzheteromorphosen« genannt werden könnten: die an abnormer Stelle auftretenden Gebilde bilden weder einen Ersatz für das normalerweise dort stehende, noch einen überzähligen Zusatz zu den vorhandenen Teilen des Organismus, sondern erscheinen bloß von ihrem normalen Standplatze, dem sie gänzlich fehlen, an einen andern Ort versetzt oder vertragen.

Verwendet man für Zusatzheteromorphose das gebräuchliche aber bisher nicht genügend präzierte Wort: »Heterotopie«, so kann man die Versatzheteromorphose passend als »Heterophorie« bezeichnen.

Aus der Gattung *Prionus* sind zwei Mißbildungen bekannt, die im Vergleiche mit der eben beschriebenen von Interesse sind:

Nr. 4a. *Prionus coriarius*, ♂ (SAAGE 1840, BATESON 1894, S. 148).

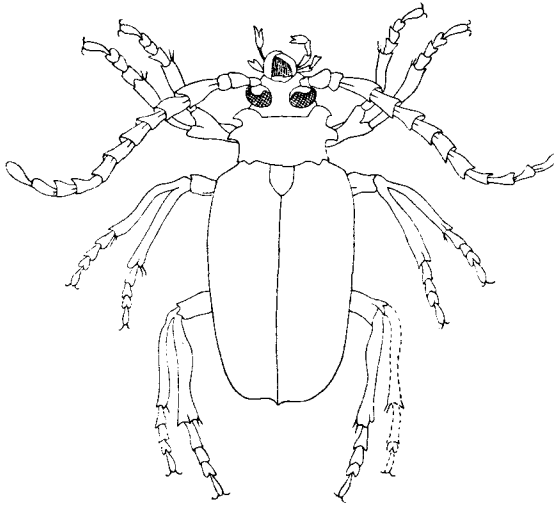
Männlicher Lederbock: »Es trägt der Mittellücken, dem die Hornbedeckung fehlt, statt der Deckschilder ein Paar vollständiger nach oben und hinten gerichteter Beine, genau an den Stellen eingefügt, an welchen sonst die Deckschilde eingelenkt sind. Der

Hinterrücken stützt wie sonst die Hautflügel, und der Hinterleib ist oben nicht mehr verhärtet, als er unter den Deckschilden zu sein pflegt. Bei den Versuchen zum Fliegen bewegt das Tier zugleich mit den Hautflügeln die obenwärts gerichteten Füße. Alle übrigen Teile sind normal gebildet, jedoch fehlt das Scutellum, und der Thorax hat nur zwei Dornen. — Dr. SAAGE in Braunsberg.«

Nr. 4β. *Prionus californicus* Motsch. (JAYNE 1880, S. 159, Tab. IV Fig. 12; BATESON 1894, S. 544, Fig. 203). Textfig. 4β. ♂? Gesammelt von MORRISON, Washington Territory.

Alle Beine vom Ende des Schenkels an verdoppelt, alle Teile

Fig. 4β.



Prionus californicus, Abnormität nach JAQUE.

liegen in der Frontalebene des Körpers. Beide Kiefertaster und der linke Lippentaster sind ebenfalls bifid. Fühler, Halsschild, Scutellum usw. normal.

D. Ersatz des dritten Maxillipedes durch eine Schere.

Nr. 5. *Cancer (Platyecarcinus) pagurus* L., ♀, College of Surgeons Museum London, Kat. Nr. 379 A: »Female Crab (*Cancer pagurus*). The left maxilliped has the form of a small chela. The abnormality involves the four distal pieces. A. JOHNSON, Esq. (96)« (Taf. XX Fig. 5).

Weiblicher Taschenkreb: Linker, dritter Kieferfuß teilweise als Scherenbein entwickelt. Basipodit, Epipodit und Ischiopodit sind

noch als Maxilliped geformt und vollständig, einschließlich des Epipoditenflagellums und der Behaarung ausgebildet. Die Dimensionen sind die gleichen, wie an dem völlig normal ausgebildeten rechten Maxillipede desselben Exemplares. Der Meropodit hingegen ist bloß halb so breit als der rechte und trägt an einer ventral gedrehten Artikulationsfacette drei Endglieder, welche als Carpopodit, Propodit und Dactylopodit eines linken Scherenbeines erscheinen.

Diese drei Glieder sind bedeutend kleiner als die entsprechenden der normalen linken Schere, und auch relativ zu ihrer Größe zu schmal. Sie stehen den entsprechenden Gliedern der Schere vollkommen parallel.

Die linke Schere (L.) der Krabbe ist normal, bis auf den Dactylopoditen, welcher verkürzt ist und der Zähne an der Innenschneide entbehrt. Die rechte Schere fehlt, von der Autotomiestelle an abgebrochen.

Die übrigen Beine sind bis auf den Abbruch des Dactylopoditen am rechten zweiten Beine normal erhalten, ebenso die andern Körperteile.

Carapaxbreite 18 cm, Carapaxlänge 10 cm; die Dimensionen des Maxillipedes und der linken Schere sind aus der Figur zu entnehmen.

Der Hinterleib entspricht völlig dem eines normalen Weibchens, das vorletzte Segment ist breit und viel länger als das vorhergehende, das letzte kurz, dreieckig (vgl. HELLER 1863).

Vom Ersatze eines dritten Maxillipedes durch eine Schere sind bereits folgende Fälle bekannt:

Nr. 5a. *Cancer pagurus*, ♀, BATESON 1890, S. 580, ♂, Fig. 1; 1894, S. 149, ♂, Fig. 18), College of Surgeons Museum London, Kat. Nr. 379: »Female crab. The normal flattened endopodite of the third maxilliped on the right side is replaced by a small chela. Presented by W. BATESON Esq.« (Taf. XX Fig. 5a).

Weibliche Krabbe: Rechter dritter Maxilliped vom Ischiopoditen einschließlich an durch eine kleine Schere ersetzt. Der Beschreibung von BATESON wäre noch hinzuzufügen, daß die rechte an normaler Stelle befindliche Schere in der Bezeichnung weniger ausgesprochen ist als die der linken. Das Fehlen der Epipoditengeißel des homöotisch veränderten Maxillipedes führe ich entschieden, wenigstens in der jetzigen Gestalt des Museumsstückes, auf nachträglichen Abbruch zurück. Die Besichtigung im Museum ergab ferner, daß es sich um ein mit typischem Abdomen versehenes Weibchen handelt. Es ist

daher die Bezeichnung im Kataloge des Museums richtig, die Bezeichnungen als Männchen aber irrtümlich.

Nr. 5 β . *Cancer pagurus*, ♀ (CORNISH 1884, BATESON 1894, S. 150). Gegenwärtiger Aufbewahrungsort und Abbildung mir nicht bekannt.

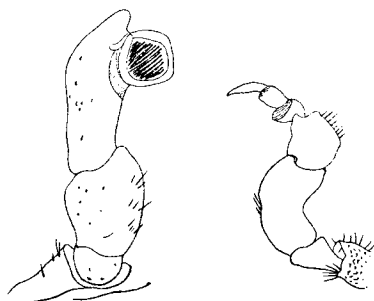
Weibliche Krabbe: Linker dritter Maxilliped vollständig in eine Schere umgewandelt, deren Glieder alle deutlich abgegrenzt sind. Dieser Umstand, sowie die mit 4 inches (etwa 10 cm) angegebene Breite des Carapax schließen den Verdacht aus, daß es sich um unser als Nr. 5 beschriebenes Exemplar selbst handle. —

Diese drei Fälle von Ersatz eines Maxillipedes durch eine Schere bilden eine Reihe in bezug auf die Gliederanzahl, welche von der Homoeosis ergriffen sind: bei unsrer Nr. 5 sind bloß die drei distalsten Glieder ersetzt, bei Nr. 5 α bereits fünf, bei Nr. 5 β schon alle (doch ist der Beschreibung nicht mit Sicherheit zu entnehmen, ob der Coxipodit verändert war).

Zwei weitere Fälle bei *Cancer pagurus* werden (BATESON 1894 S. 150) als Homoeosis ähnlicher

Art angeführt; doch beziehen sie sich auf den Ersatz von Maxillipeden durch schreitbeinähnliche Gebilde (RICHARD 1893, S. 99); Textfig. 5. Diese habe ich als vorübergehende Regenerationsstadien bei einer Reihe anderer Krabbenarten erhalten, so daß die »Schreitbeinähnlichkeit« nur auf dem Durchlaufen einer schreitbeinähnlichen Entwick-

lungsstufe beruht (PRZIBRAM 1901), nicht aber auf dem Ersatz des Maxillipedes durch ein Schreitbein. Sie treten auch bei langschwänzigen Krebsen am zweiten Maxillipede (PRZIBRAM 1901) und am dritten (BIBERHOFER 1905) auf. Hingegen trat während meiner Regenerationsversuche einmal bei einer *Dromia vulgaris*, Wollkrabbe, eine Ähnlichkeit eines Regenerates mit einem Scherenbeine auf, ohne weitere Schlüsse zu gestatten.



Cancer pagurus, abnorme Maxillipede verschiedener Exemplare nach RICHARD.

E. Überzählige Geschlechtsöffnungen an Decapodenbeinen.

Nr. 6. *Nephrops norvegicus* Leach. Drei Männchen aus Schottland, Widmung des Herrn J. ASHWORTH an das Museum der Biologischen Versuchsanstalt, und zwar:

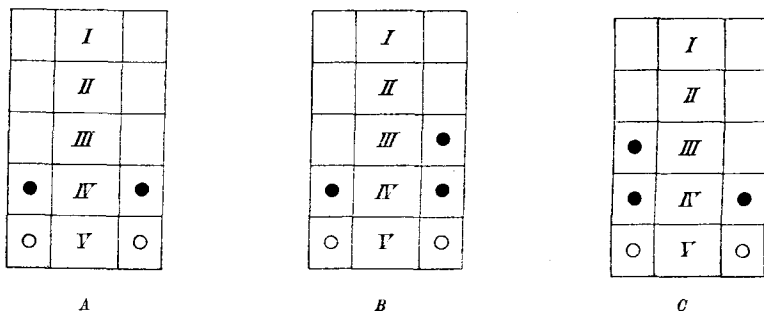
A. Überzählige Geschlechtsöffnung an beiden vorletzten Beinen (Taf. XXI Fig. 6, Textfig. 6A).

B. Überzählige Geschlechtsöffnung an beiden vorletzten Beinen und am rechten vorvorletzten (Taf. XXI Fig. 7, Textfig. 6B).

C. Überzählige Geschlechtsöffnung an beiden vorletzten Beinen und am linken vorvorletzten (Taf. XXI Fig. 8, Textfig. 6C).

Bei den »*Macrouren*« liegen die männlichen Geschlechtsöffnungen an der Basis des fünften, die weiblichen an der Basis des dritten Fußpaares.« (HELLER, 1863, S. 11, die Crustaceen des südl. Europa, Braumüller, Wien.) Überzählige Geschlechtsöffnungen sind bei beiden Geschlechtern Decapoder Crustaceen, relativ nicht selten (Lit. BATESON 1894, S. 152—155). Insbesondere liegen über das Männchen

Fig. 6 A—C.



A *Nephrops norvegicus*, ♂. A Diagramm überzähliger Geschlechtsöffnungen des Exemplares A. B des Exemplares B. C des Exemplares C.

von *Nephrops norvegicus* mehrere Publikationen vor (MARSHALL 1900, COLE 1901, McINTOSH 1902, 1908). In dieser Literatur finden sich folgende Punkte erledigt: 1) daß die überzähligen Öffnungen nicht solche des andern Geschlechts sind, 2) daß die Öffnungen mit Übersprung eines Beinpaares an einem entfernteren auftreten können, 3) daß sie in verschiedener symmetrischer oder asymmetrischer Verteilung vorkommen, 4) daß gewisse Lokalitäten einen sehr hohen Prozentsatz an abnormen Exemplaren aufweisen, 5) daß auch Reductionen in der normalen Anzahl der Öffnungen, wenn auch selten, auftreten, endlich 6) daß ohne Veränderung der Anzahl in einem Falle (*Cambarus propinquus*, FAXON 1885) eine Verschiebung der Geschlechtsöffnungen des Weibchens auf das letzte Beinpaar gefunden wurde.

Über einen Punkt, der mir für die Auffassung der Homoeosis von Wichtigkeit zu sein scheint, habe ich jedoch ausdrückliche An-

gaben vermißt: es ist dies 7) daß es sich nicht um eine homoeotische Ersetzung von nichtgeschlechtsöffnungstragenden Beinen! durch geschlechtsöffnungstragende handelt, sondern die Beine außer durch die hinzutretende Öffnung in gar keiner Weise verändert sind, insbesondere keine weiteren Charaktere der normalerweise geschlechtsöffnungstragenden aufweisen. Die einzige Andeutung in dieser Richtung gibt die Textfig. 1 bei MARSHALL. Es ist dies der Grund, warum ich es der Mühe wert hielt, eine Reproduktion der drei männlichen *Nephrops* zu bringen. Man sieht deutlich, wie die Beine ihre typische Ausbildung beibehalten haben, auch wenn an ihrem Coxopodit die überzählige Öffnung steht. Besonders auffallend ist die gut ausgebildete Schere am 3. Beine, und der kräftigere Ischiopodit am 3. und 4. Beine, gegenüber dem des 5. Beines mit der normalen männlichen Geschlechtsöffnung.

Ableitung von Regeln für die Homoeosis.

Auf den ersten Blick scheint die Tabelle keine wie immer geartete Regelmäßigkeit erkennen zu lassen. Wir finden sowohl der normalen Gliedmaße benachbarte, als auch entfernte Körperteile von der Heteromorphose betroffen. Bald geht die vorbildliche Form der abnormalen in der normalen Aufeinanderfolge der Metameren voraus, bald folgt sie ihr nach. Manchmal ist das normale, manchmal das an einer Stelle stehende abnormale Gebilde von niedrigerer Differenzierung.

Das Bild ändert sich aber, sobald wir die Einteilung in Ersatz-Zusatz- und Versatzheteromorphosen berücksichtigen.

Ersatz (Substitution, Homoeosis s. str.) einer Gliedmaße durch eine normalerweise einem andern Segmente angehörige (s. Tabelle: Horizontalreihen I, II, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII):

Die ersetzende Gliedmaße gehört in dieser Kategorie bei den Crustaceen durchwegs, bei den Insekten, insofern es sich nicht um Flügel handelt, einem auf die ersetzte folgenden Segmente an. Es braucht nicht das unmittelbar folgende Segment zu sein¹⁾.

Bei den Flügeln ist es umgekehrt: hier wird der Hinterflügel durch den Vorderflügel ersetzt; das Gegenteil ist nicht bekannt. Die Ersetzung des Vorderflügels durch ein Bein ist fraglich und läßt eine andre Deutung zu (vgl. später: Zusatz).

¹⁾ Auf Seite 231 meiner »Regeneration« 1909 ist in Zeile 4 von oben an Stelle von »dem« »einem« zu setzen.

Tabellarische Übersicht der bekannten

	Segment oder Anhang, an dem das abnorm gestellte Gebilde auftrat	Morphologischer Wert des abnormen Gebildes	Ersatz-, Zusatz- oder Versatz- Homoeosis	Gattung, bei der aufgetreten, und Anzahl der in der Natur gefundenen Exemplare
I.	Auge	Erste Antenne	Ersatz	<i>Palinurus</i> 2 <i>Astacus</i> 1
II.	Antenne	Fuß	-	<i>Zygæna</i> 1 <i>Cimbex</i> 1 <i>Bombus</i> 1 (2?) <i>Tenthredopsis</i> 1
III.	-	Fuß?	Zusatz?	
IV.	Dritter Maxilliped	Schere	Ersatz	<i>Cancer</i> 3
V.	-	Schreitbein?	-	<i>Cancer</i> 2
VI.	Schere ¹⁾	Schreitbein	-	—
VII.	-	Schwimmfuß?	-	—
VIII.	Vorderbein	Fühler	Zusatz	<i>Dilophus</i> 1
IX.	-	Mittelbein derselben und Gegenseite	-	<i>Prionus</i> 1
X.	Mittellücken	Beinpaar ²⁾	Ersatz?	- 1
XI.	Hinterflügel	Vorderflügel	Ersatz	<i>Zygæna</i> 4 <i>Adela</i> 1
XII.	Hinterbein	Hinterflügel	Ersatz??	<i>Zygæna</i> 1
XIII.	-	Haarpinsel	Ersatz	<i>Cucullia</i> 1
XIV.	Zweites Thoracalbein	Epipodid	Zusatz (?)	<i>Hippolyte</i> 5
XV.	Schreitbeine ohne Ge- schlechtsöffnung	Geschlechts- öffnung	Zusatz	<i>Astacus</i> 26 <i>Nephrops</i> 178
XVI.	Letzte Schreitbeine	Geschlechts- öffnung	Versatz	<i>Cambarus</i> ♀ 1
XVII.	Sechstes Abdominal- segment	Schreitbein	Zusatz	<i>Carcinus</i> 1

¹⁾ Die Scherenumkehr bei heterochelen und heterochiren (*Nika*) Arten von Krebsen ist der Homoeosis nicht zuzurechnen, da es sich dabei um den Ersatz von Gliedmaßen desselben Segmentes, nur der andern Körperseite, handelt. Literatur in PRZIBRAM, Regeneration 1909.

²⁾ Diese angebliche Ersetzung von Flügeldecken durch ein Beinpaar wäre eigentlich selbst dann kein Homoeosisfall, wenn die Beine wirklich an Stelle der

Homoeosisfälle bei Arthropoden.

Erzeugung durch Regenerationsversuche	Bleibend oder vorübergehend	Atavistische Erklärung zu- lässig	Literatur (vgl. das Literaturverzeichnis)
Bei Amputation des Auges inklusive Ganglion	bleibend	nein	ARIOLA, CHANTRAN, HERBST, HOFER, HOWES, MOR- GAN, PRZIBRAM, STEELE, ZELENY.
—	bleibend, da Imago	-	KLEMENSIEWICZ, KRAATZ, KRIECHBAUMER, (DOUMERC?).
—	-	-	JACOBS.
Bloß einmal bei <i>Dromia</i> (?)	wahrscheinlich bleibend	-	BATESON, CORNISH, PRZIBRAM.
Bei Amputation (ohne Entfernung des Ganglions)	vorübergehend	ja	RICHARD, BIBERHOFER, PRZIBRAM.
Bei gewissen tief- greifenden Ope- rationen an Deca- poden	?	?	HASEMANN.
-	vortübergehend	ja	HASEMANN, PRZIBRAM.
—	bleibend, da Imago	nein	WHEELER.
—	-	-	PRZIBRAM.
—	-	-	SAAGE.
—	-	-	BOISDUVAL, OBERTHÜR, WISKOTT, PRZIBRAM.
—	-	-	RICHARDSON, BATESON (& SHARP).
—	-	-	PRZIBRAM.
—	wahrscheinlich bleibend	ja	SMITH.
—	-	?	BATESON, BENHAM, COLE, DESMAREST, MARSHALL, MCINTOSH.
—	-	?	FAXON.
—	-	nein	BETHE.

Flügel gestanden wären, falls es Mittelbeine gewesen sind; denn diese gehören demselben Segmente an wie die Flügeldecken. Ebenso wenig führe ich daher die von GERCKE beschriebene *Palloptera usulata* mit Flügel auf der Mitte des Mesonotums hier an.

Die Ausnahme in der Segmentreihenfolge des ersetzenden und ersetzten Flügels ergänzt auf das schönste die kürzlich von mir aufgestellte Regel, daß stets das differenziertere durch das weniger differenzierte Gebilde ersetzt wird. Damals (»Regeneration« 1909, S. 231) konnte ich bloß von der sinnesfunktionell höheren Differenzierung sprechen, welche durch eine in dieser Beziehung niedrigere ersetzt wird: »das lichtempfindliche Krusterauge durch eine lichtunempfindliche und noch dazu des normalen Otolithen entbehrende erste Antenne, der Insektenfühler durch den unempfindlicheren Fuß, der als Taster fungierende Krabbenmaxilliped durch die Schere, die als Greiforgan fungierende Schere des Krebses durch den Schreitfuß!«

Der Hinterflügel der Schmetterlinge ist nicht durch sinnesfunktionell höhere Ausbildung, wohl aber durch den Besitz der Haftborste ausgezeichnet und daher als der differenziertere anzusehen.

Unsre Kamilleneule (Nr. 1) liefert uns ferner den Abschluß der Reihe sinnesfunktionell verschieden hoher Differenzierungen: hier wird das sinnesfunktionell niedrig organisierte Bein durch ein kaum sinnesfunktionell tätiges Haarbüschel ersetzt. Ob auch der sinnesfunktionell nicht tätige Hinterflügel an Stelle des Beines treten kann, erscheint hingegen fraglich (XII; vgl. weiter unten: Zusatz).

Auf jeden Fall können wir jetzt, unter Hinweglassung der Beschränkung »sinnesfunktionell«, für den Ersatz einer Gliedmaße das Prinzip aufstellen: an Stelle eines differenzierteren tritt ein weniger differenziertes Gebilde.

Da es in mehreren Fällen nachgewiesen ist (Crustaceen), in den übrigen (Insekten) analogerweise vermutet werden kann, daß die Ursache der Ersatzhomoeosis in Regenerationsprozessen zu suchen ist, so möchte ich sie eine weitgehende regenerative Hypotypie nennen.

Diese Hypotypie kann bloß eine vorübergehende sein (V, VII), oder eine bleibende (I, II, IV; VI?). Im ersteren Falle handelt es sich um sonst cänogenetisch unterdrückte, atavistische Stufen, im letzteren Falle wohl nicht. Die Ähnlichkeit der ersteren Gebilde mit den angeblich homoeotisch wiederholten Gliedmaßen ist bloß eine oberflächliche, jene der zweiten eine wahre Homologie. Die der vorübergehenden Ähnlichkeit braucht nicht ein benachbartes Segment zu betreffen, sondern überspringt meist mehrere, noch mit besonderen Differenzierungen versehene, wenngleich schon niedriger organisierte Segmentanhänge; die wahre, bleibende Homoeosis betrifft stets (Crustaceen) den zunächst in der Ersatzreihe folgenden

Segmentalanhang, wenngleich dieser nicht (Insekten) dem nächsten Segmente anzugehören braucht. Es fehlen nämlich in der Ersatzreihe die Kiefer, so daß bei den Insekten auf die Antennen sogleich die Vorderbeine folgen.

Die vorübergehenden Ersatzhomoeosis habe ich bereits früher (1901, 1909) auf das regenerative Auftreten von Stufen zurückgeführt, die in der Ontogenese der betreffenden Art cänogenetisch unterdrückt erscheinen. Bedingung für dieses Wiedererscheinen ist der überall bei Regenerationsprozessen beobachtete Ausfall besonders adaptierter Larvencharaktere auf späteren Stadien.

Die bleibende Ersatzhomoeosis stellt hingegen keine Entwicklungsstufe, welche onto- oder phylogenetisch der ersetzten Gliedmaße vorangegangen wäre, vor. Bedingung ist das Erlöschen der Fähigkeit, das höher differenzierte Gebilde zu regenerieren: in Analogie mit dem Auftreten der ersten Antenne an dem des Ganglions beraubten Augenstieles (HERBST) kann eine ähnliche Ursache auch für die andern Fälle vermutet werden. Doch erscheint es noch nicht außer allem Zweifel, ob das Ganglion als Vermittler eines formativen Reizes wirkt, oder ob nicht zugleich mit der Entfernung des Ganglions die Anlage für Augenbildung mitentfernt wird. Aus den bisherigen Versuchen geht ja hervor, daß das Augenganglion selbst auch nicht regeneriert wird — zu dessen Ausbildung kann aber der formative Reiz seiner selbst kaum maßgebend sein? Die Lichtperception ist nach HERBSTS eignen Versuchen an dunkel gehaltenen Tieren nicht maßgebend und ZELENY sah nach Exstirpation des rudimentären Auges von *Cambarus pellucidus* eine heteromorphe Antennula entstehen. Transplantationsversuche könnten definitiven Aufschluß geben: würde die transplantierte Ganglienregion, ohne eine Nervenverbindung zu gewinnen, ein Auge regenerieren, so wäre eine formative Wirkung der Nervenreize ausgeschlossen.

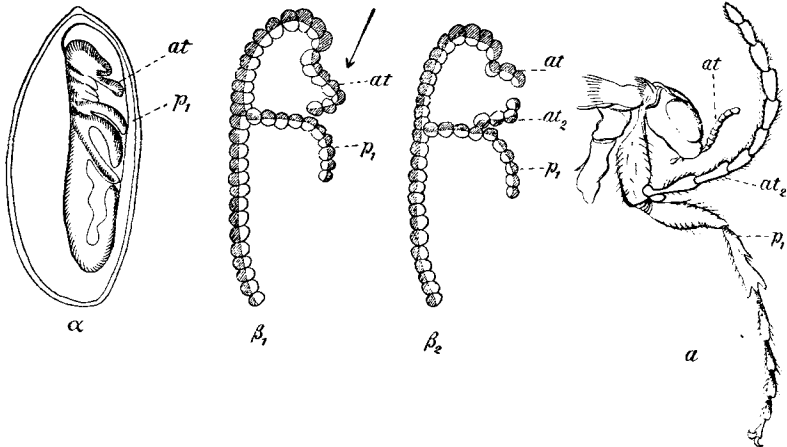
Leider habe ich bisher mich vergeblich bemüht, eine zweckentsprechende Transplantationstechnik für Crustaceen zu finden.

Zusatz (Adventive Homoeosis, Heterotopie) eines einem andern Segmente zugehörigen Gebildes an eine, sonst mit der normalen Ausbildung versehene Stelle (siehe Tabelle: Horizontalreihe III, VIII, XIV, XV, XVII):

Die meisten Zusatzhomoeosis unterscheiden sich von der besprochenen Ersatzhomoeosis durch die größere Differenzierung der

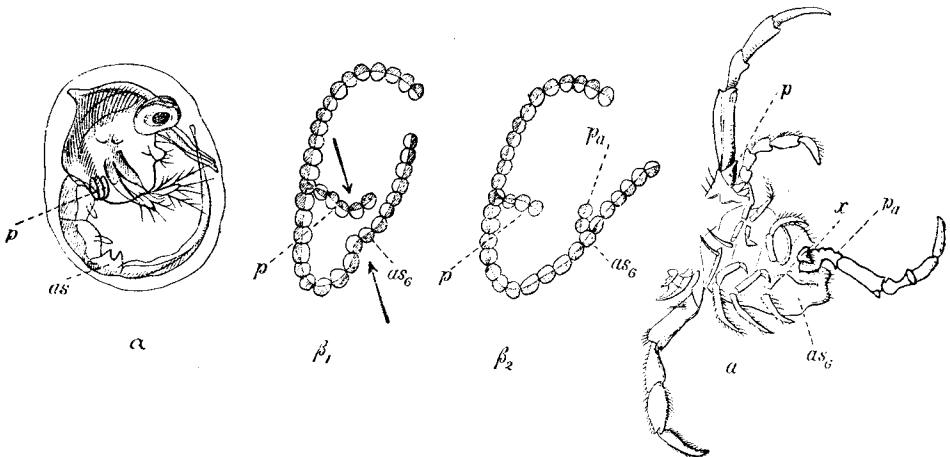
Abnormität im Verhältnis zur normalen Ausbildung der betreffenden Stelle.

Fig. 7.



Dilophus tibialis, a mit Fühlern am rechten Vorderbeine, α Schematische Darstellung eines Insekten-embryo (erklärt aus mehreren Figuren von HENNIG, Les Insectes, Paris, Masson, 1904), β₁—2 Schema zur Erklärung der Zusatzbildung durch Autotransplantation.

Fig. 8.



α Schematische Darstellung eines Embryo von *Carcinus* zur Erklärung durch Autotransplantation. Embryonales Stadium (unter Benutzung von Figuren eines normalen Larvenstadiums nach WILLIAMSON, On the Larval and Early young stages, and Rate of Growth, of *Carcinus maenas*, Ann. Report Fishery Board for Scotland, III. 20. Juli 1903. 136),

β₁—2 Schema zur Erklärung der Zusatzbildung durch Autotransplantation.

Carcinus maenas, a mit Schreitbein am Abdomen, von unten, nach BETHE.

Das Zusatzgebilde gleicht demgemäß einer Gliedmaße eines vorhergehenden Segmentes (Fühler am Bein, VIII, Textfig. 7a; Thoracalbein am Abdomen, XVII, Textfig. 8a).

Diese Regeln sind aber nicht ausnahmslos gültig (vgl. III). Insbesondere das Auftreten der überzähligen Geschlechtsöffnungen beim männlichen *Nephrops* folgt der umgekehrten Richtung.

Auch kann das Auftreten von Epipoditen, die normalerweise bloß dem ersten Thoracalbeinpaare von *Hippolyte fabricii* (XIV) angehören, auch am zweiten Beinpaare, kaum als höhere Differenzierung angesehen werden, weil gerade den höheren Krebsen diese Epipoditen fehlen.

Gerade diese Ausnahmen geben uns einen Fingerzeig, daß wir es bei der Zusatzhomoeosis mit zwei Gruppen von Erscheinungen zu tun haben.

Die Variation in der Zahl und Stellung der Geschlechtsöffnungen (XV), ebenso wie die Variation in der Anzahl von epipoditenträgenden Beinen (XIV) kommen verhältnismäßig häufig vor und gleichen Zuständen, welche normalerweise bei verwandten Gattungen oder Arten konstant sind. Die »Zusätze« brauchen nicht als segmentfremde, sondern bloß als meist dem Segment fehlende, aber noch innerhalb der Variationsbreite der Art fallende Charaktere angesehen zu werden. Die Stelle des Auftretens an der Gliedmaße macht auch auf den ersten Blick keinen abnormen Eindruck: die Geschlechtsöffnungen liegen am Coxopoditen in gleicher Lage an den normalen wie an den abnormen Beinen, die Epipoditen entspringen an dem zweiten Beinpaare an der analogen Stelle wie am ersten.

Ganz anders verhält es sich mit der zweiten Gruppe außerordentlich seltener, stets nur in einzelnen Exemplaren bekannt gewordenen Zusatzhomoeosisfällen.

Der Eindruck ist ein unnatürlicher (III, VIII, XVII). Nirgends finden sich in der Verwandtschaft normale Analogien; die betreffenden Gebilde (Fühler, Bein; Thoracalbein, Abdomen) gehören einer andern Körperregion an. Ihre Stellung entspricht keineswegs derjenigen, welche sie an ihrem normalen Segmente einnehmen würden.

Zwar entspringen sie derart, daß keine Vermehrung oder Verminderung in der Anzahl der Glieder bis zum Rumpfe hin stattfindet, aber sie kehren dem normalen Segmentalanhange, dem sie gleichen, eine homologe Fläche zu. Es ist eine geometrische Symmetrie vorhanden, welche den Anschein erwecken kann, als ob das Zusatzgebilde die morphologische Symmetrie der Gegenseite hätte, wie BETHE (1896) annahm. Ein genauerer Vergleich der BETHESchen Figuren mit der Ober- und Unterseite normaler Krabbenbeine hat mich jedoch davon überzeugt, daß es sich im BETHESchen Falle um

ein Bein mit der Symmetrie der richtigen Seite handelt, welches aber mit der Ventralseite dem Abdomen eingepflanzt seine Dorsal-seite dem Beschauer zukehrt. Es sei auf die zum Vergleiche beigegebenen Textfiguren 8b—e, welche nach einem normalen *Carcinus maenas* gezeichnet sind, verwiesen; namentlich der vorspringende Zahn des Coxopoditen (x) gehört entschieden der Dorsalseite (Textfig. 8b und c) an.

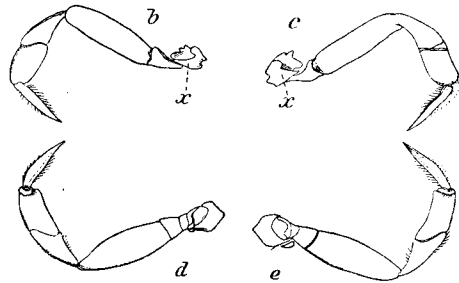
Die Ventralseite zeigt ein ganz andres Bild (Textfig. 8d und e).

WHEELER (Textfig. 7a) führt die Krümmung des Zusatzfühlers am Beine auf Windwirkung zurück. Abgesehen davon, daß der normalstehende, allerdings wesentlich kleinere Fühler trotz der Windrichtung entgegengesetzte Krümmung aufweist, so sehen wir eine Fixierung im Winde flatternder fadenförmiger Anhänge je nach der Beanspruchung in keiner Weise auftreten.

Erblicke ich in der ersten Gruppe der Zusatzhomoeosis eine wirkliche, durch Vererbung überkommene diskontinuierliche Variation (BATESON), so möchte ich für die zweite Gruppe eine andre Erklärung geben, die früher wiederholt angedeutet, nunmehr an Hand der genaueren Analyse etwas ausführlicher behandelt werden möge: es ist dies die Autotransplantation. Ich stelle mir vor, daß — wie es bei Eiversuchen wiederholt geschehen ist — auch im Freien manchmal infolge mechanischer Einwirkungen Zellen oder Zellkomplexe bestimmter prospektiver Bedeutung von ihrem Ursprungs-orte abgetrennt werden, an einem andern Ort anwachsen, und da ihre Potenz eine beschränkte ist, nun dort sich zu einer Zusatzhomoeosis ausbilden.

Solche Vorgänge werden sich auf Stadien abspielen können, wo später weit getrennte Anlagen eine zufällige, örtliche Nachbarschaft besitzen. Bei den Crustaceen, insbesondere *Carcinus maenas*, liegt im Ei das Abdomen gegen den Thorax umgeschlagen, so daß eine geometrische Nähe der späteren Abdominalsegmente mit den frühen Thoracalsegmenten sich ergibt, wobei die Ventralseiten einander

Fig. 8b—e.



b Linkes Bein eines normalen *Carcinus*, von oben,
c Rechtes Bein eines normalen *Carcinus*, von oben,
d Linkes Bein eines normalen *Carcinus*, von unten,
e Rechtes Bein eines normalen *Carcinus*, von unten.

zugekehrt erscheinen (Textfig. 8 α). In das bis zum Ausschlüpfen dauernde Protozoästadium fällt die Anlage der Thoracalbeine; mithin ist es möglich, daß sich infolge eines mechanischen Insultes eine Anlage von einem Thoracalbeine ablöst und mit dem angepreßten Abdominalsegmente verwächst (Textfig. 8 β).

Die Ventralseite der Anlage würde sich auf diese Art mit der Ventralseite seines Abdominalsegmentes verbinden, und das wachsende Zusatzgebilde würde die Dorsalseite aufweisen, wo die Ventralseite des ganzen Exemplares ist.

Wir haben gesehen, daß dies tatsächlich der Fall ist.

Über die Embryonalentwicklung der Haarmücken oder Bibioniden, zu denen *Dilophus tibialis* gehört, habe ich keine Angaben gefunden. Bei den Insekten im allgemeinen pflegt der Kopf wenigstens in manchen Stadien der Blastokinese umgebogen und namentlich die Fühleranlage den (später) beintragenden Segmenten angenähert zu sein (Textfig. 7 α). Denkt man sich die Kopfbeuge weiter vermehrt, so würde der Dorsalteil der gerollten Fühleranlage auf den Vorderrand der Vorderbeinanlage angepreßt werden (Textfig. 7 β). Es sind nun analoge Verhältnisse, wie bei der Krabbe, gegeben, nur daß an Stelle der Verwachsung von Ventralseiten jene von Dorsalseiten tritt.

Versatz (Translation, Heterophorie) dem normalen Standorte fehlender Gebilde nach Stellen eines andern Segmentes (siehe Tabelle: Horizontalreihen IX, XVI):

Diese Kategorie unterscheidet sich von der vorigen hauptsächlich durch das Fehlen des ersetzenden Gebildes am normalen Orte. Sie scheidet sich wie jene in zwei verschiedene Fälle: der eine Fall, Geschlechtsöffnungen betreffend, stellt lediglich eine Kombinationsmöglichkeit bei der Vererbung überzähliger und unterzähliger Geschlechtsöffnungen dar (XVI).

Der zweite kann nicht anders als eine Verschiebung der Mittelbeinanlagen auf eine Vorderbeinanlage aufgefaßt werden (IX).

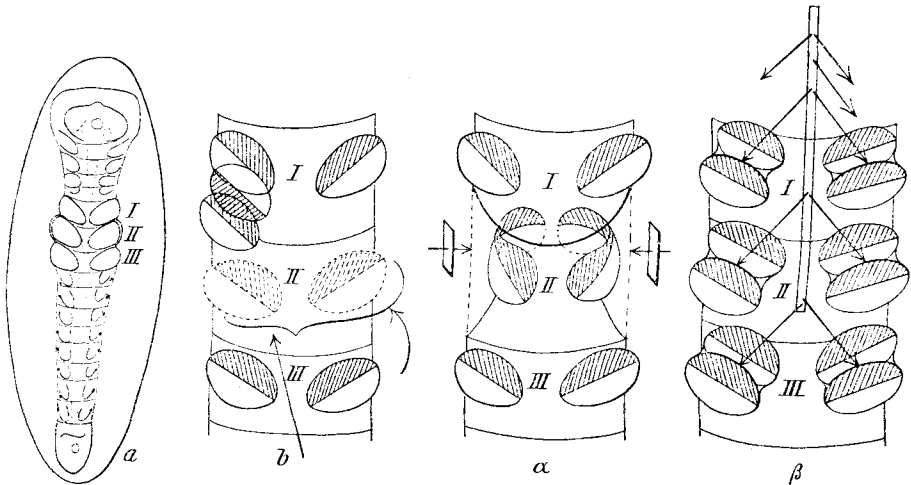
Fraglich erscheint bloß die Zeit, zu der dies geschehen ist. Die Verschiebung unterscheidet sich wesentlich von den Zusatzfällen durch die Übereinstimmung der Dorsal- und Ventralebenen bei dem Vorderbein und seinen zugefügten Mittelbeinen. Auch gehören die zugesetzten Mittelbeine dem nächstnachbarlichen Brustsegmente normalerweise an. Es war also nicht notwendig, daß erst durch eine Krümmung die Anlagen einander genähert wurden. Die Verschiebung ist durch einen Druck erklärlich, der von der linken Brustseite her auf

die Mittelbeinanlagen nach der rechten Seite der Vorderbrust hin gerichtet war. Er bewirkte zugleich eine Verschmelzung der rechten Vorder- und Mittelbrust (Textfig. 9a und 9b).

Die restlose Verschiebung der Anlage würde am besten erklärt werden, wenn es sich um Blastomeren handeln könnte.

Unter der gleichen Annahme würden noch zwei Fälle, die nicht ohne weiteres als Verschiebungshomoeosis anzusprechen waren, eine befriedigende Aufklärung erfahren. Es sind dies die oben erwähnten *Prionus* Nr. 4 α und 4 β . *Prionus* 4 α , welcher auf der Dorsalseite des Mittelrückens ein Paar Beine trägt, wäre einem seitlichen Druck

Fig. 9.



a Schematische Darstellung eines Käferembryos (kombiniert aus mehreren Figuren nach HENNEGUT).

b Schema zur Entstehung des *Prionus* Nr. 4, α zu *Prionus* Nr. 4 α , β zu *Prionus* Nr. 4 β .

ausgesetzt gewesen, der zunächst die Beinanlage zwang, sich in der Transversalebene zu teilen. Später rückte der eine Teil wie normal ventral, der andre in entgegengesetzter Richtung dorsal, wo durch ihn die Elytrenanlage unterdrückt wurde (Textfig. 9a).

Nebenbei bemerkt, ist, da das Scutellum fehlt, die Angabe, daß die abnormen Beine an denselben Stellen inserieren, wie sonst die Flügeldecken, nicht erwiesen.

Der *Prionus* 4 β dürfte gerade umgekehrt einem Drucke parallel zur Bauch- und Rückenfläche ausgesetzt gewesen sein. Die Beine, teilweise auch die Palpenanlagen wurden gezwungen, sich in der Richtung der Hauptachse des Tieres zu teilen, und aus jedem Teile ging später ein vollständiges Gebilde hervor (Textfig. 9 β).

Zum Schlusse sei darauf hingewiesen, daß bestimmte Insekten- bzw. Crustaceengattungen besonders zur Homoeosis prädisponiert erscheinen.

Wir finden in der Tabelle unter 8 Lepidopteren *Zygaena* 6mal vertreten; von Coleopteren ist bloß *Prionus* 2mal vertreten (wozu noch 4 β zu vergleichen!); unter 6 Krabben kommt *Cancer* 5mal vor. Dies dürfte nicht mehr Zufall sein. Noch auffälliger wird die Prädisposition gewisser Gruppen, wenn wir bestimmte Homoeosiskategorien betrachten: die Ersetzung des Hinterflügels durch den Vorderflügel findet sich 5mal vertreten, darunter 4mal *Zygaena* und das restlichemal die nahe verwandte *Adela*; Druckverschiebungen im Bereiche der Mittelbrust finden sich 3mal in verschiedener Weise, aber stets bei der Gattung *Prionus*; der Ersatz des dritten Maxillipedes durch eine Schere betrifft in allen drei bekannten Fällen *Cancer*!

Im Laufe der Versuche wird es sich wohl zeigen, welche Eigentümlichkeiten der bestimmten Gattungen für diese Prädispositionen maßgebend sind. Die nicht zufällige Verteilung gibt den Fingerzeig sich beim Versuchsobjekt möglichst nahe an die Naturfunde zu halten: nicht etwa beliebige Arten von Schmetterlingen, Käfern oder Krebsen zu verwenden. Wie mitten unter Gattungen mit der gewünschten Struktureigentümlichkeit sich einzelne ohne dieselbe eingestreut finden, hat HERBST an *Porcellana* gezeigt, deren Augenganglion nicht in einem langen Augenstiele liegt und daher selbst noch so tiefem Abschnitte des Auges entgeht. Die Folge ist dann das Nichtauftreten der heteromorphen Antennula.

Während *Zygaena* und *Cancer* in größeren Mengen leicht zu beschaffen sein dürften, ist dies bei *Prionus* mehr Glückssache.

Für die Zusendung lebender *Prionus*, namentlich Weibchen und Larven, wäre ich daher im Interesse reichlichen Versuchsmateriales dankbar. (Adresse: Wien II/2, Prater, »Vivarium«.)

Zusammenfassung:

1) Homoeosis im weitesten Sinne (BATESON 1894), das Auftreten von Anhängen oder Ausbildungen, welche normalerweise einem andern Körpersegmente angehören, umfaßt verschiedene Gruppen von Erscheinungen, die erst nach ihrer Trennung Regelmäßigkeiten erkennen lassen.

2) Die erste Gruppe, Homoeosis s. str., substitutive (WHEELER) oder »Ersatz«homoeosis folgt der Regel, daß stets an Stelle von höher

Differenziertem weniger Differenziertes tritt. Bei den gegliederten Anhängen der Arthropoden bedingt dies infolge der Abnahme der Differenzierungshöhe der Gliedmaßen von vorn nach rückwärts, daß die homoeotisch veränderte Gliedmaße der normalen eines folgenden Segmentes ähnlich sieht. Bei den Flügeln ist die Reihenfolge umgekehrt.

Ursache der Ersatzhomoeosis ist in manchen Fällen sicher, in allen andern höchstwahrscheinlich Regeneration.

Die Homoeosis stellt entweder bloß ein vorübergehendes, und zwar palingenetisches (sog. atavistisches) Regenerationsstadium dar oder eine bleibende »Heteromorphose«.

Bedingung für letztere Erscheinung ist vielleicht allgemein der Verlust des zugehörigen Ganglions?

3) Die zweite Gruppe, Heterotopie, adventive (WHEELER) Homoeosis oder »Zusatz«homoeosis, und die dritte Gruppe, Heterophorie, translative oder »Versatz«homoeosis, folgen nicht der für die erste Gruppe aufgestellten Regel.

Als Ursachen scheinen in beiden Gruppen neben erblichen Variationen embryonale Umordnungen in Betracht zu kommen. Erstere sind anzunehmen, wenn sie relativ häufig vorkommen, letztere, wo es sich um vereinzelte Fälle handelt.

4) Zusatzgebilde der Heterotopie, die nicht benachbarten Segmenten angehören, erscheinen in einer dorsoventral verkehrten Lage und heften sich an solchen Stellen an, welche mit dem normalen Standorte der Gebilde während der Embryonalentwicklung in geometrische Berührung zu kommen Gelegenheit hatten.

Ihre Entstehung wäre am leichtesten durch eine Autotransplantation als Folge eines mechanischen Insultes zu erklären.

5) Zusatzgebilde der Heterophorie, benachbarten Segmenten angehörend, besitzen dieselbe Dorsoventralität wie der übrige Körper und sind auf Verschiebungen während der Individualentwicklung ohne vorausgegangene völlige Ablösung von ihrem normalen Standorte zurückzuführen.

6) Die Verteilung der Homoeosisfälle auf verschiedene Gattungen ist keine zufällige und gibt auf diese Art Anlaß, gerade die betroffenen Formen zum Objekt für Experimente zu wählen, welche allein die Stichhaltigkeit oder Hinfälligkeit der vorgebrachten heuristischen Hypothesen zu erweisen imstande sein werden.

Literaturverzeichnis

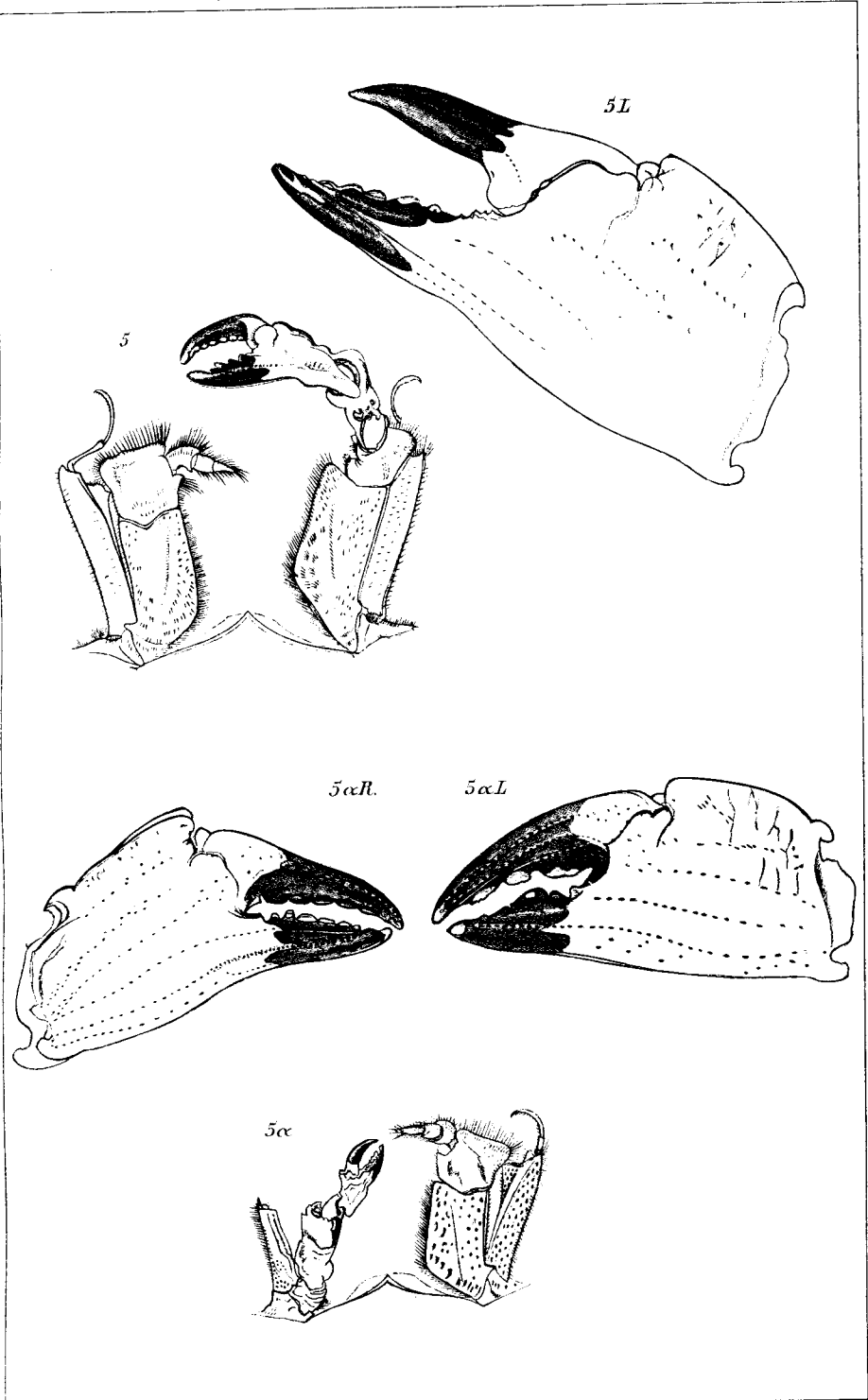
zur Homoeosis bei Arthropoden.

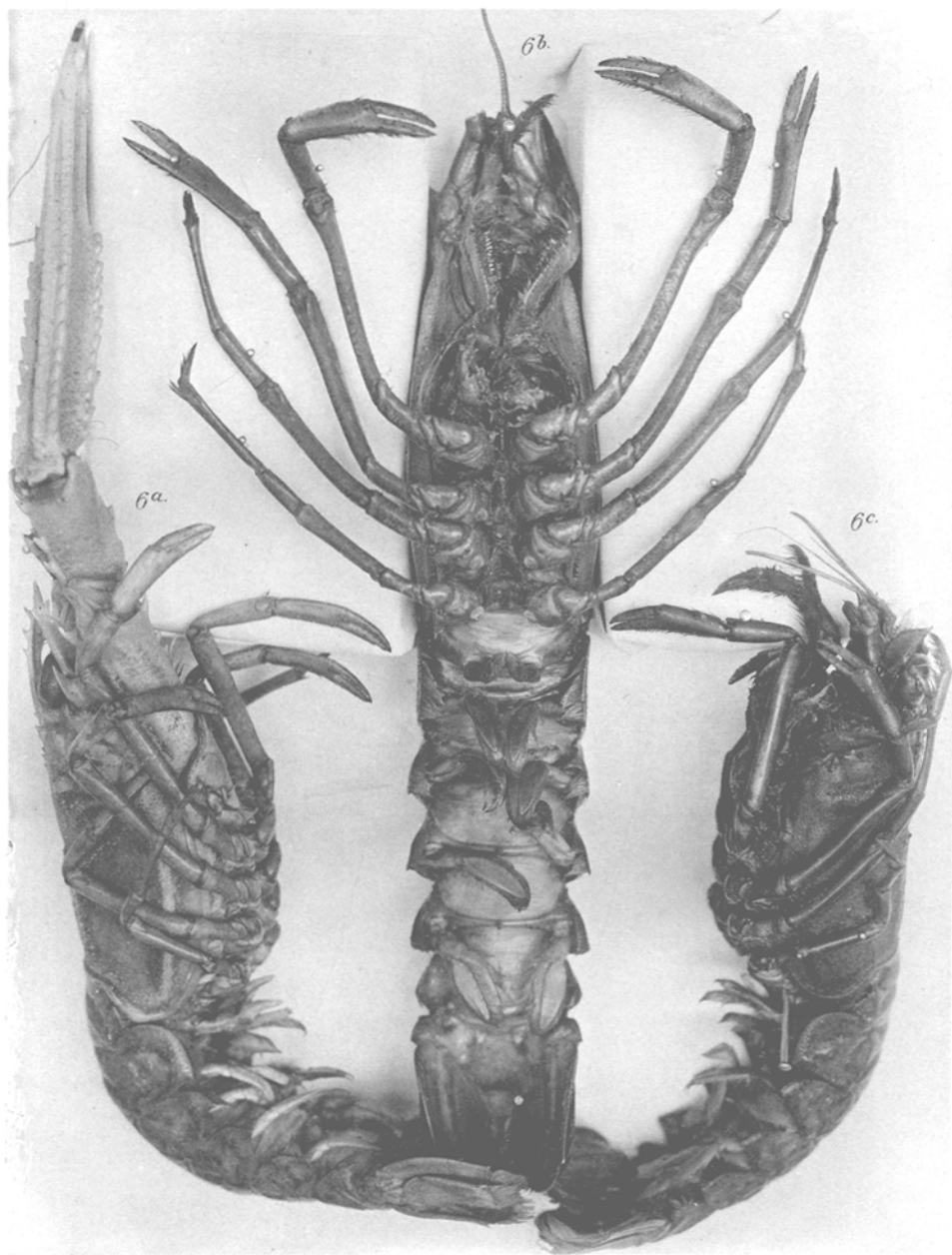
[(cit. . . .] bedeutet: das Literaturzitat ist dem noch in der eckigen Klammer beigefügten Autor entnommen.)

- ARIOLA, V., Rigenerazione dell' oftalmopodite di due Decapodi. *Monit. zool. ital.* XIV. 316. **1903.**
- Rigenerazione naturale eteromorphica dell' oftalmopodite in *Palinurus*. *Arch. f. Entw.-Mech.* XVIII. 248. **1904.**
- BATESON, W., *Proceedings of Zool. Soc. London.* 580. **1890.**
- *Materials for the Study of Variation.* London, Macmillan. **1894.**
- BENHAM, W. B., *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) VII. 256. [cit. BATESON.] **1891.**
- BETHE, A., Ein Carcinus mit einem rechten Schreitbein an der linken Seite des Abdomens. *Arch. f. Entw.-Mech.* III. 301. **1896.**
- BIBERHOFER, R., Über Regeneration des dritten Maxillipedes beim Flußkrebs. *Arch. f. Entw.-Mech.* XIX. 135. **1905.**
- BOISDUVAL, *Société entom. France.* (3) I. p. LXVIII. **1853.**
- CHANTRAN, S., Expériences sur la régénération des yeux chez les ecrevisses. *Compt. rend. Ac. Paris.* LXXVI. 240. **1873.**
- *Journal de l'Anat. et de la Physiol.* IX. 250. **1873.**
- COLE, Some Variations in the Spinal Nerves of the Frog. *Trans. Liverpool Biol. Soc.* XV. 114. [cit. MARSHALL.] **1901.**
- CORNISH, TH., Abnormal growth in *Cancer pagurus*. *Zoologist.* (3) VIII. 349. **1884.**
- DESMAREST, E., *Ann. Soc. ent. France.* (2) IV. 479. [cit. BATESON.] **1848.**
- DOUMERC, A., Notice sur quelques monstruosités entom. *Annales Soc. entom. France. Paris.* III. 171. **1834.**
- FAXON, Revision of the Astacidae. *Mem. Mus. Comp. Zool. Cambridge, Mass.* [cit. MARSHALL.] **1885.**
- GROSSER, O., und PRZIBRAM, H., Einige Mißbildungen beim Dornhai. *Arch. f. Entw.-Mech.* XXII. 21. **1906.**
- HASEMANN, J. D., The Direction of Differentiation in Regenerating Crustacean Appendages. *Arch. f. Entw.-Mech.* XXIV. 617. **1907.**
- The Reversal of the Direction etc. *Arch. f. Entw.-Mech.* XXIV. 663. **1907.**
- HERBST, C., Über Regeneration von antennenähnlichen Organen an Stelle von Augen. *Arch. f. Entw.-Mech.* II. 554. **1896.**
- 2. Mitteilung. Versuche mit *Sicyonia sculpta*. *Vierteljahrsschrift naturforsch. Gesellsch. Zürich.* XLI. 435. **1896.**
- 3. Mitteilung. Weitere Versuche mit total exstirpierten Augen. *Arch. f. Entw.-Mech.* IX. 215. **1900.**
- 4. Mitteilung. Versuche mit teilweise abgeschnittenen Augen. *Arch. f. Entw.-Mech.* IX. 257. **1900.**
- 5. Mitteilung. Weitere Beweise für die Abhängigkeit der Qualität des Regenerates von den nervösen Centralorganen. *Arch. f. Entw.-Mech.* XIII. 436. **1901.**
- Über die formativen Beziehungen zwischen Nervensystem und Regenerationsprodukt. *Zeitschr. f. Naturwissenschaft.* LXXIV. 134. (Tagbl. 5 int. zool. Kongr.) **1901.**

- HOFFER, B., Eine Abnormität beim Krebs. Allgemeine Fischereizeitung. München. XVIII. 297. 1893.
- Ein Krebs mit einer Extremität statt eines Stielauges. Sitzber. Morph.-Phys. Ges. München. X. 129. 1893.
- HOWES, G. B., Exhibition and remarks upon an original drawing of the head of an abnormal *Palinurus*. Proc. Zool. Soc. London. 468. 1887.
- JACOBS, J. C., Antenne complém. chez la *Tenthredopsis nassata*. Compt. rend. Soc. entom. Belg. XXV. 96. 1881.
- JAYNE, H. F., Description of some monstrosities observed in North American Coleoptera. Trans. Amer. Entom. Soc. Philadelphia. VIII. 159. 1880.
- KLEMENSIEWICZ, S., Merkwürdige Fühlerbildung bei einer *Zygaena*-Spec. Ill. Zeitschr. f. Entomologie. V. 168. 1900.
- KRAATZ, G., Deutsche Entomol. Zeitschr. XX. 377. [cit. BATESON.] 1876.
- KRIECHBAUMER, J., Höchst merkwürdige Mißbildung eines Fühlers von *Bombus variabilis*. Entomol. Nachrichten. XV. 281. 1889.
- MARSHALL, B. A., On Variation in the Number and Arrangement of the Male Genital Apertures in the Norway Lobster (*Nephrops norvegicus*). Proceed. Zool. Soc. London. Januar bis April. 1902.
- MC INTOSH, D. C., On Variation in the Number and Arrangement of the Male Genital Apertures etc. Proceed. Cambridge Philos. Soc. XII. Pt. V. 441. 1904.
- Variation in the Norway Lobster. Proc. Roy. Physical Soc. Edinburgh. XVII. 129. Session 1907—08. 1908.
- MEGUŠAR, F., Die Regeneration der Coleopteren. Arch. f. Entw.-Mech. XXV. 148. 1907.
- MORGAN, T. H., Regeneration and Liability to injury. Zool. Bull. Boston. I. 287. 1898.
- OBERTHÜR, CH., Études d'Entomologie. Faunes entomol. Descriptions d'Insectes nouveaux ou peu connus. Rennes, Imp. Oberthür. XX. Mai. 53. 1896.
- PRZIBRAM, H., Experimentelle Studien über Regeneration. Arch. f. Entw.-Mech. XI. 321. 1901.
- Experimental-Zoologie. 2. Regeneration. Deuticke, Leipzig und Wien. 1909.
- RICHARD, J., Sur quelques cas de monstruosités observés chez les Crustacés Décapodes. I. Ann. sciences nat. (7). Zool. XV. 99. 1893.
- RICHARDSON, N. M., Substitution of a wing for a leg in *Zygaena filip*. Entom. Monthly Magazine. XXV. 289. 1889.
- ROGENHOFER, A., Sitzber. zool. bot. Ges. Wien. XXXII. 4. Okt. 1882.
- SAAGE, Stettiner entom. Zeitung. I. 48. 1840.
- SMITH, S. J., Trans. Connecticut Ac. V. 64. [cit. BATESON.] 1879.
- STEELE, M. J., Regeneration of Crayfish Appendages. Univ. of Missouri Studies. II. (No. 4.) 189. 1904.
- Regeneration in Compound Eyes of Crustacea. Journal Exp. Zool. V. 163. 1907.
- WHEELER, W. M., An Antenniform Extra appendage in *Dilophus tibialis*. Arch. f. Entw.-Mech. III. 261. 1896.
- WISKOT, M., Über einige Lepidopteren-Abnormitäten meiner Sammlung. Deutsche Ent. Zeitschr. X. 389. 1897.
- ZELENY, CH., The Regeneration of an Antenna-like Organ in place of the Vestigial Eye of the Blind Crayfish. (Am. Soc. Zool.) Science N. S. XXIII. 527. 1906.







Erklärung der Tafeln.

Tafel XIX.

- Fig. 1. *Cucullia chamomillae*, von der rechten Seite gesehen, mit Haarpinsel an Stelle des Hinterbeines, nat. Gr. und Farbe.
 Fig. 1a. Dieselbe, vergrößert.
 Fig. 1b. Normales Exemplar von unten, nat. Gr. und Farbe.
 Fig. 1c. Dasselbe, vergrößert.
 Fig. 2. *Zygaena carniolica*, von oben, mit Ersatz des linken Hinterflügels durch einen Vorderflügel, nat. Gr. und Farbe.
 Fig. 2a. Dieselbe, vergrößert.
 Fig. 2b. Normales Exemplar, von oben, nat. Gr. und Farbe.
 Fig. 2c. Dasselbe, vergrößert.
 Fig. 3. *Adela viridella*, von oben, mit Ersatz des linken Hinterflügels durch einen Vorderflügel, nat. Gr. und Farbe.
 Fig. 3a. Dieselbe, vergrößert.
 Fig. 3b. Normales Exemplar von oben, nat. Gr. und Farbe.
 Fig. 3c. Dasselbe, vergrößert.
 Fig. 4. *Prionus coriarius*, Versatz der Mittelbeine an das rechte Vorderbein, schräg von unten gesehen, nat. Gr. und Farbe.
 Fig. 4a. Derselbe vergrößert.
 Fig. 4b. Vergleichs-Exemplar in analoger Stellung, nat. Gr. und Farbe.
 Fig. 4c. Dasselbe, vergrößert.

Tafel XX.

- Fig. 5. *Cancer pagurus*, dritte Maxillipede, von unten, nat. Gr.
 Fig. 5L. Linke Schere desselben Exemplares, von unten, nat. Gr.
 Fig. 5a. *C. pagurus*, dritte Maxillipede, von unten, nat. Gr. (BATESONS Exemplar).
 Fig. 5a L linke, 5a R rechte Schere desselben Exemplares, von unten, nat. Gr.

Tafel XXI.

- Fig. 6A. *Nephrops norvegicus*, Männchen, mit überzähligen Geschlechtsöffnungen an beiden vorletzten Beinen, von der rechten Seite, nat. Gr.
 Fig. 6B. *N. norvegicus*, Männchen, mit überzähligen Geschlechtsöffnungen an beiden vorletzten Beinen und am rechten vorvorletzten Beine, von unten nat. Gr.
 Fig. 6C. *N. norvegicus*, Männchen, mit überzähligen Geschlechtsöffnungen an beiden vorletzten Beinen und am linken vorvorletzten Beine, von der linken Seite, nat. Gr.
-